

李周健

期望岗位： 机器人算法工程师

电话：15371992870 | 邮箱：zhoujianli01@u.nus.edu | 出生年月：2001 年 12 月

HomePage: <https://haydenil.github.io/Resume>



教育背景

- 2025.08-2027.01

新加坡国立大学

机器人学 (Robotics) | 硕士
- 主修课程：机器人运动学，机器人动力学与控制，机器学习，自主机器人导航，机器人视觉与人工智能等。
 - 主要研究方向：足式运动控制，端到端强化学习决策，SLAM 与自主导航。
- 2020.09–2024.06

苏州大学

智能制造业 (GPA:3.5/4 top:20%) | 本科
- 主修课程：人工智能，机器人学，控制工程基础，工业机器人及应用，Python 编程语言，JAVA 编程语言等。

科研项目经历

- 三维高精点云地图与多层代价地图驱动的移动机器人多目标导航系统

2026.01-2026.03
- 项目描述：在复杂且包含未知或动态障碍物的室内场景中，移动机器人在多区域连续作业场景下面临的环境建模、定位漂移与自主导航链路不完整等问题，基于 ROS/Gazebo 设计并实现移动机器人建图与导航系统，完成从三维感知、地图构建、位姿估计到路径规划执行的全流程集成。
 - 问题与解决：1) 基于 FAST-LIO 构建三维点云地图，并生成二维占据栅格地图用于导航。2) 融合 AMCL 与 EKF 类模块，实现地图坐标系下机器人稳定定位。3) 完成全局/局部规划模块配置与 costmap 调参，提升多区域导航可用性。4) 在虚拟工厂多目标点任务中完成系统验证，打通建图—定位—规划—控制闭环。
- 基于强化学习与课程学习的四足机器人单腿平衡控制算法研发

2025.08-2025.11
- 项目描述：针对四足机器人在高欠驱动极限姿态下存在控制难度高、传统模型控制鲁棒性不足的问题，基于强化学习构建单腿平衡控制算法，围绕 CoM 约束奖励设计、课程学习训练与 sim2sim 泛化验证开展研究，实现四足机器人倒立与单点支撑平衡控制。
 - 问题与解决：1) 针对极限倒立姿态下奖励极度稀疏与策略易陷入“作弊”局部最优的痛点，重构以质心 (CoM) 对齐与严格接触拓扑为核心的奖励函数，有效抑制多腿支撑行为。2) 设计分阶段课程学习策略，实现从倒立建立到单腿平衡的渐进式训练。3) 实现自定义 PPO 训练框架，并引入 GAE、KL 自适应学习率、Early Stopping 等机制提升训练稳定性。4) 完成 Isaac Lab → MuJoCo 的 sim2sim 验证，确认策略具备一定跨仿真鲁棒性。

论文/获奖情况

DVDP: An End-to-End Policy for Mobile Robot Visual Docking with RGB-D Perception	IROS2026 (Under Review)
TG-RRT*: Enhanced Learning-Based Optimal Path Planning via Transformer-CNN Hybrid Network and Goal-Directed Strategy	IROS2026 (Under Review)
A Reinforcement Learning-Driven Algorithm for Rapid Path Replanning of Robot Navigation in Indoor Uncertain Discrete Environments	CCDC2025 (Accept)
2023 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)全国总决赛	国家级一等奖
第二十四届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛	国家级二等奖

专业技能

- 有 Python/C++ 等开发经验，熟悉 Linux/Ubuntu 操作系统和 ROS 框架，熟练使用 Gazebo、Isaac Lab、MuJoCo 等主流物理仿真环境。
- 掌握基于深度强化学习的四足机器人运动控制算法，具备实现与优化 PPO 算法的能力。熟悉复杂欠驱动系统的奖励函数设计与课程学习调优。熟练使用 RSL-RL 等主流算法库，拥有丰富 Sim2Sim (Isaac Lab 至 MuJoCo) 策略迁移验证的科研经验。
- 拥有长期的机器人/无人机算法科研经历，具备出色的英文文献阅读与前沿算法独立复现能力。